

1 范畴

定义 1.1 (范畴)

给定集合 $O, M, s, t, i, \circ$, 如果:

1. $s, t: M \rightarrow O, i: O \rightarrow M$,
2. 对任意的 $X \in O$ 有 $s(i(X)) = t(i(X)) = X$,
3. $\circ: \{(g, f) \in M \times M \mid s(g) = t(f)\} \rightarrow M$,
4. 对任意的 $f, g \in M$, 在有定义的情形下, $s(g \circ f) = s(f), t(g \circ f) = t(g)$,
5. 对任意的 $X \in O$ 和 $f \in M$, 在有定义的情形下, $f \circ i(X) = f, i(X) \circ f = f$,
6. 对任意的 $f, g, h \in M$, 在有定义的情形下, $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$,

就称 $(O, M, s, t, i, \circ)$ 是一个**范畴**.

给定范畴 $\mathbf{C} = (O, M, s, t, i, \circ)$, 通常:

1. 称 O 为**对象集**, 记作 $\text{Ob}(\mathbf{C})$, 在不产生歧义的情况下直接记作 $\mathbf{C}$, 其中的元素称为**对象**,
2. 称 M 为**态射集**, 记作 $\text{Mor}(\mathbf{C})$, 其中的元素称为**态射**,
3. 对任意的对象 X , 称 $i(X)$ 是 X 上的**单位态射**, 记作 I_X ,
4. 对任意的对象 X, Y , 记

$$\mathbf{C}(X, Y) \stackrel{\text{def}}{=} \{f \in M \mid s(f) = X \wedge t(f) = Y\},$$

当 $f \in \mathbf{C}(X, Y)$ 时, 称 f 为从 X 到 Y 的态射, 在不产生歧义的情况下记作 $f: X \rightarrow Y$.

通常用一个 Grothendieck 宇宙 (以下简称宇宙) 限制范畴的尺度.

定义 1.2

给定一个宇宙 $\mathcal{U}$ 和范畴 $\mathbf{C}$,

1. 如果对任意的对象 X, Y , 都有 $\mathbf{C}(X, Y) \in \mathcal{U}$, 就称 $\mathbf{C}$ 是 $\mathcal{U}$ -**局部小范畴**,
2. 如果 $\text{Ob}(\mathbf{C}) \in \mathcal{U}$ 且 $\text{Mor}(\mathbf{C}) \in \mathcal{U}$, 就称 $\mathbf{C}$ 是 $\mathcal{U}$ -**小范畴**.

定义 1.3 (对偶范畴)

给定范畴 $\mathbf{C} = (O, M, s, t, i, \circ)$,

1. 对任意的 $f \in M$ 定义 $s^{\text{op}}(f) = t(f), t^{\text{op}}(f) = s(f)$,
2. 对任意的 $f, g \in M$, 当 $s^{\text{op}}(g) = t^{\text{op}}(f)$ 时定义 $g \circ^{\text{op}} f = f \circ g$,

则 $\mathbf{C}^{\text{op}} = (O, M, s^{\text{op}}, t^{\text{op}}, i, \circ^{\text{op}})$ 是范畴, 称之为 $\mathbf{C}$ 的**对偶范畴**.

定理 1.1

任给宇宙 $\mathcal{U}$ 和范畴 $\mathbf{C}$,

1. 对任意的 $X, Y \in \mathbf{C}$, $\mathbf{C}^{\text{op}}(X, Y) = \mathbf{C}(Y, X)$,
2. $(\mathbf{C}^{\text{op}})^{\text{op}} = \mathbf{C}$,
3. 如果 $\mathbf{C}$ 是 $\mathcal{U}$ -(局部)小范畴, 那么 $\mathbf{C}^{\text{op}}$ 也是 $\mathcal{U}$ -(局部)小范畴.

定义 1.4 (积范畴)

给定范畴 $\mathbf{C}_1 = (O_1, M_1, s_1, t_1, i_1, \circ_1)$ 和 $\mathbf{C}_2 = (O_2, M_2, s_2, t_2, i_2, \circ_2)$,

1. 定义 $O = O_1 \times O_2, M = M_1 \times M_2$,
2. 对任意的 $(f_1, f_2) \in M$, 定义 $s(f_1, f_2) = (s_1(f_1), s_2(f_2)), t(f_1, f_2) = (t_1(f_1), t_2(f_2))$,
3. 对任意的 $(X_1, X_2) \in O$, 定义 $i(X_1, X_2) = (i_1(X_1), i_2(X_2))$,
4. 对任意的 $(f_1, f_2), (g_1, g_2) \in M$, 当 $s(g_1, g_2) = t(f_1, f_2)$ 时定义

$$(g_1, g_2) \circ (f_1, f_2) = (g_1 \circ_1 f_1, g_2 \circ_2 f_2),$$

则 $\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2 = (O, M, s, t, i, \circ)$ 是范畴, 称之为 $\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2$ 的积范畴.

定理 1.2

任给宇宙 $\mathcal{U}$ 和范畴 $\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2$,

1. 对任意的 $X_1, Y_1 \in \mathbf{C}_1$ 和 $X_2, Y_2 \in \mathbf{C}_2$,
 $(\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2)((X_1, X_2), (Y_1, Y_2)) = \mathbf{C}_1(X_1, Y_1) \times \mathbf{C}_2(X_2, Y_2)$,
2. $(\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2)^{\text{op}} = \mathbf{C}_1^{\text{op}} \times \mathbf{C}_2^{\text{op}}$,
3. 如果 $\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2$ 都是 $\mathcal{U}$ -(局部)小范畴, 那么 $\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2$ 也是 $\mathcal{U}$ -(局部)小范畴.

定义 1.5 (子范畴)

给定范畴 $\mathbf{C} = (O, M, s, t, i, \circ)$ 和 $\mathbf{C}' = (O', M', s', t', i', \circ')$, 如果

1. $O' \subset O, M' \subset M$,
2. 对任意的 $f \in M'$ 有 $s'(f) = s(f), t'(f) = t(f)$,
3. 对任意的 $X \in O'$ 有 $i'(X) = i(X)$,
4. 对任意的 $f, g \in M$, 在有定义的情形下, $g \circ' f = g \circ f$,

就称 $\mathbf{C}'$ 是 $\mathbf{C}$ 的子范畴.

进一步, 如果对任意的 $X, Y \in O'$ 都有 $\mathbf{C}(X, Y) = \mathbf{C}'(X, Y)$, 就称 $\mathbf{C}'$ 是 $\mathbf{C}$ 的全子范畴.

定义 1.6 (同余关系与商范畴)

给定范畴 $\mathbf{C} = (O, M, s, t, i, \circ)$ 和 M 上的等价关系 $\sim$. 如果:

1. 对任意的 $f_1 \sim f_2$, 有 $s(f_1) = s(f_2), t(f_1) = t(f_2)$,
2. 对任意的 $f_1 \sim f_2, g_1 \sim g_2$, 在有定义的情形下, $g_1 \circ f_1 \sim g_2 \circ f_2$,

就称 $\sim$ 是 $\mathbf{C}$ 上的同余关系. 此时:

1. 定义 $O' = O, M' = M/\sim$,
2. 对任意的 $p \in M'$, 有唯一的 $s'(p), t'(p)$ 使得
$$\forall f \in p: s'(p) = s(f) \wedge t'(p) = t(f),$$
3. 对任意的 $X \in O'$, 定义 $i'(X) = [i(X)]$,
4. 对任意的 $p, q \in M'$, 当 $s'(q) = t'(p)$ 时有唯一的 $q \circ' p$ 使得

$$\forall f \in p \forall g \in q: q \circ' p = [g \circ f],$$

则 $\mathbf{C}/\sim = (O', M', s', t', i', \circ')$ 是范畴, 称之为 $\mathbf{C}$ 模 $\sim$ 的商范畴.

2 范畴的例子

例 2.1 (集合范畴)

给定集合 $\mathcal{U}$:

1. 定义 $O = \mathcal{U}$, $M = \bigcup_{X, Y \in O} \{(f, X, Y) \mid f: X \rightarrow Y\}$,
2. 对任意的 $(f, X, Y) \in M$, 定义 $s(f, X, Y) = X$, $t(f, X, Y) = Y$,
3. 对任意的 $X \in O$, 定义 $i(X) = (\text{id}_X, X, X)$,
4. 对任意的 $(f, X, Y), (g, Y, Z) \in M$, 定义 $(g, Y, Z) \circ (f, X, Y) = (g \circ f, X, Z)$ (映射的复合),

则 $\mathbf{Set}_{\mathcal{U}} = (O, M, s, t, i, \circ)$ 是范畴, 称之为 $\mathcal{U}$ 内的集合范畴.

备注. 在明确 X, Y 的时候, 在不产生歧义的情况下不区分映射 f 与态射 (f, X, Y) .

通常给定一个宇宙 $\mathcal{U}$, 此时 $\mathbf{Set}_{\mathcal{U}}$ 也简记为 $\mathbf{Set}$.

定理 2.1

任给一个宇宙 $\mathcal{U}$. 集合范畴 $\mathbf{Set}$ 是 $\mathcal{U}$ -局部小范畴, 但不是 $\mathcal{U}$ -小范畴.

证明.

对任意的 $X, Y \in \mathcal{U}$,

$$\mathbf{Set}(X, Y) = {}^XY \times \{X\} \times \{Y\} \in \mathcal{U},$$

所以 $\mathbf{Set}$ 是局部小范畴. 但是对象集 $\mathcal{U} \notin \mathcal{U}$, 所以它不是小范畴. □

例 2.2 (预序集范畴)

给定预序结构 $(a, \leq)$:

1. 定义 $O = a$, $M = \leq$,
2. 对任意的 $(X, Y) \in M$, 定义 $s(X, Y) = X$, $t(X, Y) = Y$,
3. 对任意的 $X \in O$, 定义 $i(X) = (X, X)$,
4. 对任意的 $(X, Y), (Y, Z) \in M$, 定义 $(Y, Z) \circ (X, Y) = (X, Z)$,

则 $\mathbf{Proset}(a, \leq) = (O, M, s, t, i, \circ)$ 是范畴, 称之为 $(a, \leq)$ 的预序集范畴.